开篇词-Java程序员如何快速成长？

你好，我是李号双，很高兴你走进我的“深入拆解Tomcat & Jetty”专栏，与我和其他同学一起探讨熟悉又陌生的Tomcat和Jetty。

如果你和我一样选择了Java Web开发这个方向，并且正在学习和提高的路上，你一定思考过这个问题：

我怎样才能成长为一名高级程序员或者架构师？

对于这个问题，每个人的答案都可能都不太一样，我先来讲讲我的经历。十年前我在实习的时候是做嵌入式系统开发，用的开发语言是C和C++。出于我个人的兴趣爱好，当时我想转Java，在学了一段时间的Java后，发现Java上手还是挺快的，API比较齐全，而且也不需要自己来管理内存，感觉比C语言高级。毕业后我也顺利地找到了一个Java开发的工作，入职后我的工作主要是实现一些小模块，很多时候通过代码的复制粘贴，再稍微改改就能完成功能，这样的状态大概持续了一年。

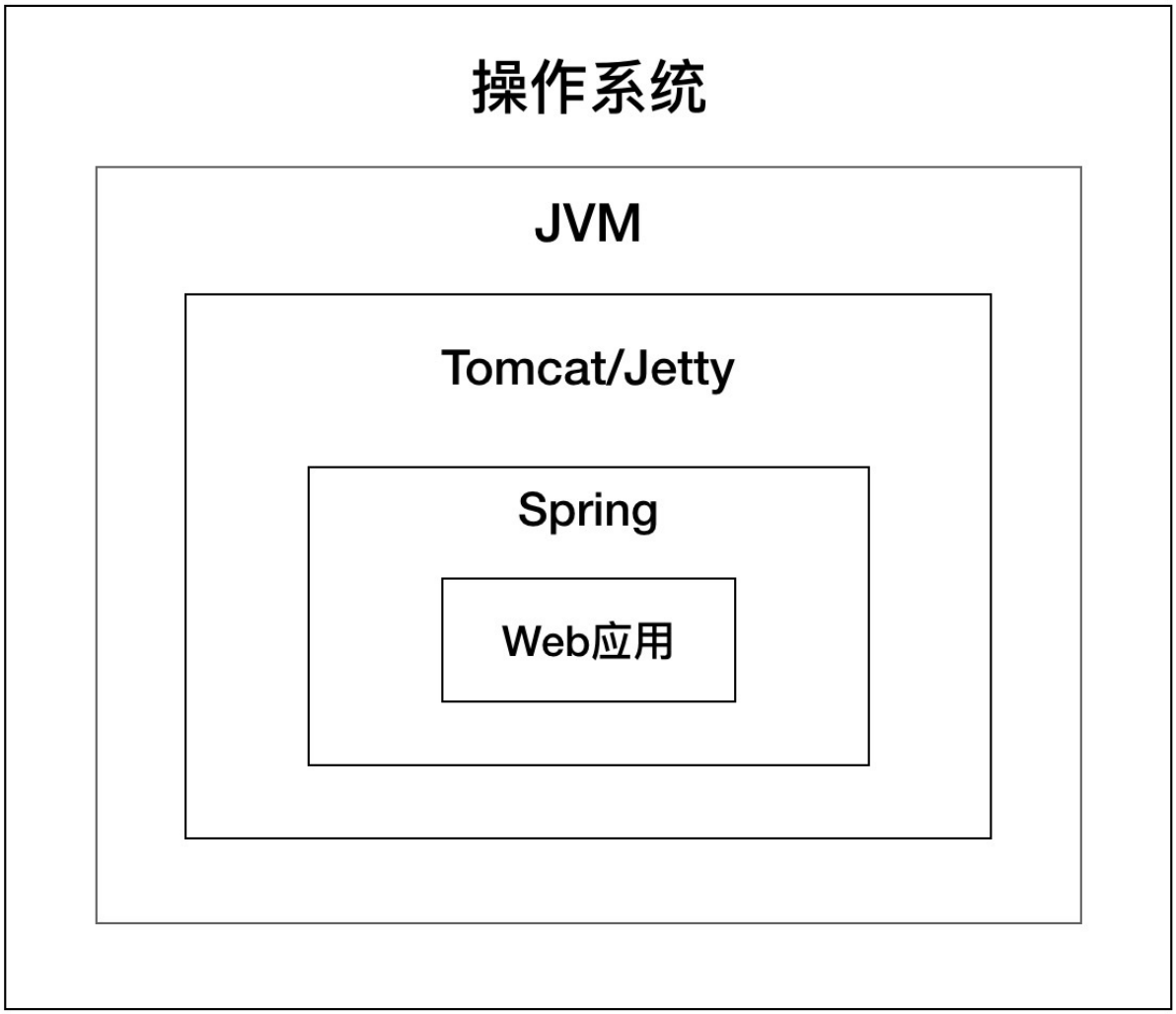
在这个过程中，虽然我对Java语法更加熟悉了，也“背”过一些设计模式，用过一些Web框架，但是我很少有机会将一些Java的高级特性运用到实际项目中，因此我对它们的理解也是模糊的。那时候如果让我独立设计一个系统，我会感到非常茫然，不知道从哪里下手；对于Web框架，我也只是知道这样用是可以的，不知道它背后的原理是什么。并且在我脑子里也没有一张Java Web开发的全景图，比如我并不知道浏览器的请求是怎么跟Spring中的代码联系起来的。

后来我分析发现，我的知识体系在广度和深度上都有问题。为了突破这个瓶颈，我当时就想，为什么不站在巨人的肩膀上学习一些优秀的开源系统，看看大牛们是如何思考这些问题的呢。

于是我注意到了像Tomcat和Jetty这样的Web容器，觉得它们很神奇，只需要把Web应用打成WAR包放到它的目录下，启动起来就能通过浏览器来访问了，我非常好奇Web容器是如何工作的。此外Tomcat的设计非常经典，并且运用了方方面面的Java技术，而这些正好是我欠缺的，于是我决定选择Tomcat来深入研究。

学习了Tomcat的原理之后，我发现Servlet技术是Web开发的原点，几乎所有的Java Web框架（比如Spring）都是基于Servlet的封装，Spring应用本身就是一个Servlet，而Tomcat和Jetty这样的Web容器，负责加载和运行Servlet。你可以通过下面这张图来理解Tomcat和Jetty在Web开发中的位置。

仅供个人学习 请勿传播 用户标记 mannix小童鞋



随着学习的深入，我还发现Tomcat和Jetty中用到不少Java高级技术，比如Java多线程并发编程、Socket网络编程以及反射等等。之前我仅仅只是了解这些技术，为了面试也背过一些题，但是总感觉“知道”和“会用”之间存在一道鸿沟。通过对Tomcat和Jetty源码的学习，我学会了在什么样的场景下去用这些技术，这一点至关重要。

还有就是系统设计能力，Tomcat和Jetty作为工业级的中间件，它们的设计非常优秀，比如面向接口编程、组件化、骨架抽象类、一键式启停、对象池技术以及各种设计模式，比如模板方法、观察者模式、责任链模式等，之后我也开始模仿它们并把这些设计思想运用到实际的工作中。

在理解了Web容器以及JVM的工作原理后，我开始解决线上的疑难杂症，并且尝试对线上的Tomcat进行调优。性能的提升也是实实在在的成果，我也因此得到了同事们的认可。

总之在这个过程中，我逐渐建立起了自己的知识体系，也开始独立设计一个系统，独立解决技术难题，也就是说我渐渐具备了**独当一面**的能力，而这正是高级程序员或者架构师的特质。

概括一下，独当一面的能力，离不开**技术的广度和深度**。

技术的广度体现在你的知识是成体系的，从前端到后端、从应用层面到操作系统、从软件到硬件、从开发、测试、部署到运维…有些领域虽然你不需要挖得很深，但是你必须知道这其中的“门道”。

而技术的深度体现在对于某种技术，你不仅知道怎么用，还知道这项技术如何产生的、它背后的原理是什么，以及它为什么被设计成这样，甚至你还得知道如何去改进它。

但是人的精力是有限的，广度和深度该如何权衡呢？我建议找准一个点先突破深度，而Tomcat和Jetty就是非常好的选择。但同时它们也是比较复杂的，具体应该怎么学呢？我想通过这个专栏，来分享一些我的经验。

首先我们要学习一些基础知识，比如操作系统、计算机网络、Java语言，面向对象设计、HTTP协议以及Servlet规范等。

接下来我们会学习Tomcat的Jetty的总体架构，并从全貌逐步深入到各个组件。在这个过程中，我会重点关注组件的工作原理和设计思路，比如这个组件为什么设计成这样，设计者们当时是怎么考虑这个问题的。然后通过源码的剖析，加深你的理解。**更重要的是，帮你学会在真实的场景下如何运用Java技术**。

同时我还会通过Jetty与Tomcat的对比，比较它们各自的设计特点，让你对选型有更深的理解。并且通过思考和总结，帮你从中提炼一些通用的设计原则，以及实现高性能高并发的思路。

在深入了解Tomcat和Jetty的工作原理之后，我会从实战出发，带你看看如何监控Tomcat的性能，以及怎么从内存、线程池和I/O三个方面进行调优，同时我也还会分析和解决一些你在实际工作中可能会碰到的棘手问题。

在这个过程中，我还会介绍Tomcat和Jetty支持的Servlet新技术，比如WebSocket和异步Servlet等，我会重点分析这些新技术是从何而来，以及Tomcat和Jetty是如何支持的。这些都是Web技术的最新动向，你可以在自己的工作中根据需要选用这些新技术。

总之，弄懂了Tomcat和Jetty，Java Web开发对你来说就已经毫无“秘密”可言。并且你能体会到大神们是如何设计Tomcat和Jetty的，体会他们如何思考问题、如何写代码。比如怎样设计服务端程序的I/O和线程模型、怎样写高性能高并发程序、Spring的IoC容器为什么设计成这个样子、设计一个中间件或者框架有哪些套路等…这些都能快速增加你的经验值。

成长的道路没有捷径，不仅需要上进心和耐心，还要保持对知识的好奇心。如果你也想在技术和视野上有所突破，拥有独当一面的能力，从Tomcat和Jetty入手是一个非常好的选择，我也邀请你与我一起探究Tomcat和Jetty的设计精髓，一起收获经验、享受成长。

最后，如果你正在Java Web开发这条路上向着架构师的方向狂奔，欢迎你给我留言，讲讲你所付出的努力、遇到了哪些问题，或者写写你对这个专栏的期待，期待与你交流。

仅供个人学习 请勿传播 用户标记 mannix小童鞋



精选留言：

- QQ怪 2019-05-13 18:44:25
  终于等到老师的分享了，打卡ing [2赞]

  作者回复2019-05-13 18:48:57
  😄谢谢

- Monday 2019-05-13 23:50:37
  一直想深入到tomcat这只喵的底层：包括但不仅限于tomcat的底层数据结构和算法、设计模式、源码、socket编程、并发编程等等等等。以前有尝试过好几次细究tomcat，但总之还是没坚持下来。今天终于等到你。希望和大家一起学习成长。

  在此立下flag：
  保持这份学习的热情，定下学透tomcat的目标，坚持不落队读本专栏的每一篇，不懂就问，最后产出-调优公司某一套基于tomcat部署的环境。 [1赞]

- 李海明 2019-05-13 18:40:05
  心情不好，听一节，充满期待。我希望把tomcat和jetty当成最基础知识来充实自己，知道它能用，好用，还要知道它为什么会好用。 [1赞]

  作者回复2019-05-13 19:02:00
  让自己充实起来，心情就会好了，一起加油~

- Fouy_飞虎 2019-05-13 23:03:00
  革命尚未成功，同志仍需努力！加油！

- Amanda 2019-05-13 22:44:28
  工作中项目使用spring，但是都是现成的配置，并不知道其实现以及配置的原理，原来Servlet是Java Web的原点，期待跟随老师同学一起夯实这方面，能够解决这些疑问并具备独立开发的能力。

  作者回复2019-05-13 23:31:18

嗯嗯，你说的很好，“独立”两字非常重要，需要建立你的知识体系，有深度，有广度，加油

- 刘朝选 2019-05-13 22:40:09
  优秀，学习了

  作者回复2019-05-13 23:24:43
  😄 谢谢

- Mr.z 2019-05-13 21:32:34
  问下 spring boot这种集成Tomcat 和jetty的该如何优化Tomcat呢

  作者回复2019-05-13 22:28:04
  嗯，其实跟tomcat独立部署是一样的，调优的原理相同的，你可以通过Springboot配置Tomcat的参数来调优，专栏最后一个模块有调优的部分。

- 唐木儿 2019-05-13 20:29:48
  Java开发两年，这两年明知道自己是在CV，但是却找不到突破的方向！希望借此课程能让自己有所提升！

  作者回复2019-05-13 20:37:21
  一起进步

- 吃饭饭 2019-05-13 20:14:27
  开篇点赞👍

  作者回复2019-05-13 20:39:21
  谢谢！

- 徐云天 2019-05-13 19:55:40
  不管你的目标是什么，实力才是王中王。只有不断累积才能有所突破。

  作者回复2019-05-13 20:39:39
  对的~

- 青梅煮酒 2019-05-13 19:38:03
  坚持学习

  作者回复2019-05-13 20:39:58
  加油~

- 刘先强 2019-05-13 19:28:25
  Tomcat优化接触到的一直都是零零碎碎的，终于等到老师的专栏啦！

  作者回复2019-05-13 19:39:21
  优化之前需要系统掌握它们的工作原理，在这个基础上会有调优的模块

- Mhy 2019-05-13 17:10:06
  iOS转Java后台了 希望在老师的课上多学点

仅供个人学习 请勿传播 用户标记 mannix小童鞋